

제138회 컴퓨터시스템응용기술사 해설집

2026.02.07

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 138 회

제 1 교시 (시험시간: 100 분)

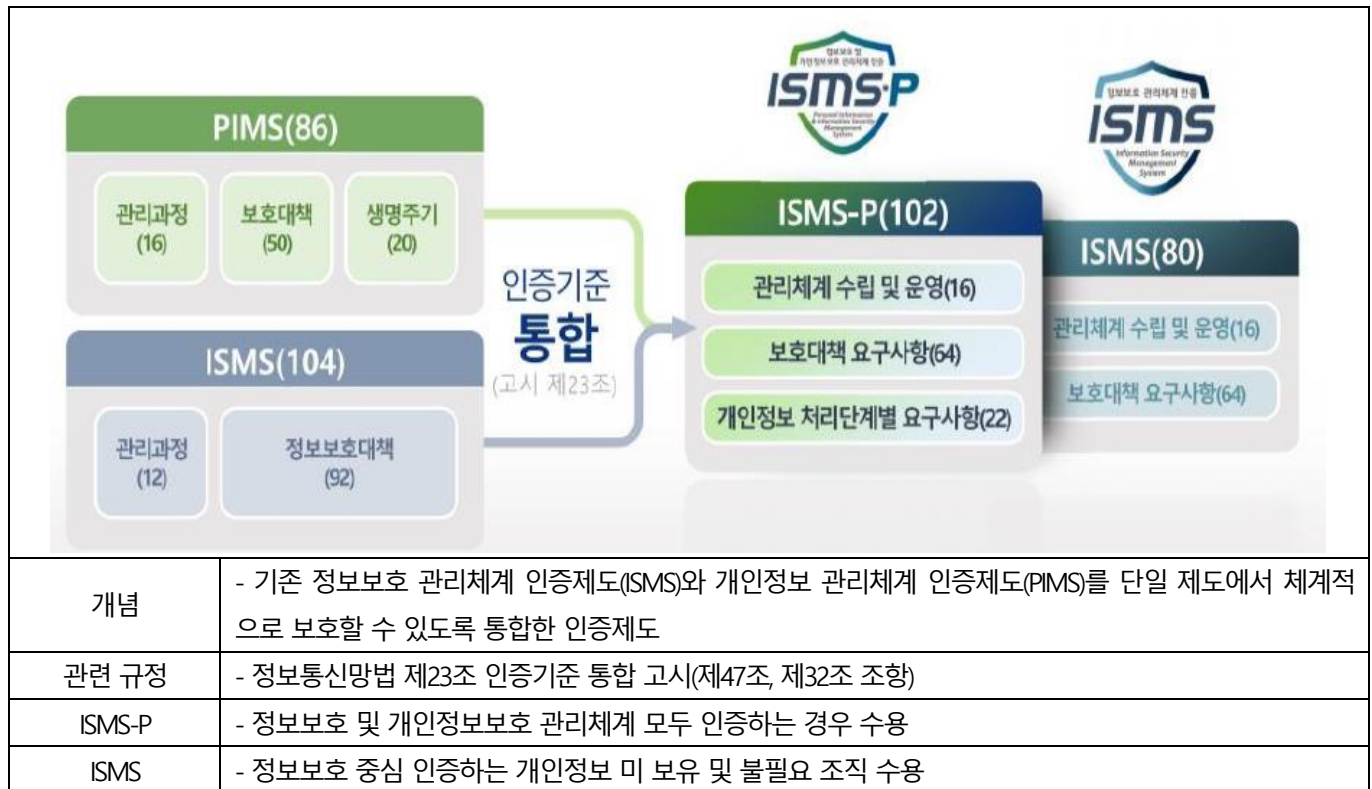
분야	정보통신	자격종목	컴퓨터시스템응용기술사	수점 번호		성 명	
----	------	------	-------------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 10 문제를 선택하여 설명하시오. (각 10 점)

1. ISMS-P 와 ISMS 를 비교
2. ADAS(Advanced Driver Assistance System) 와 ADS(Automated Driving System) 의 차이점
3. MLOps 와 DevOps 를 비교
4. Model DoS
5. Self-Attention 메커니즘
6. TTFT(Time To First Token) 와 TPOT(Time Per Output Token) 비교
7. PET(Privacy Enhanced Technology)
8. ISO 42001:2023
9. 데드락(Deadlock)의 발생 조건
10. 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)
11. FRAM(Ferroelectric RAM)
12. SSD(Solid State Drive) 장 · 단점
13. 시스템 콜(System Call)

01	ISMS-P/ISMS		
문제	ISMS-P와 ISMS를 비교		
도메인	정보보안	난이도	중(상/중/하)
키워드	정보통신망법 제47조 2항, ISP, IDC		
출제배경	ISMS-P와 ISMS의 명확한 이해 확인		
참고문헌	ITPE 서브노트		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 / nikki6@hanmail.net)		

I. 정보서비스와 개인정보의 통합 보안인증 ISMS-P 개요



- 인증 심사는 크게 최초심사, 사후심사, 갱신심사로 나눌 수 있음(1년 주기)

II. ISMS와 ISMS-P 비교

가. 인증기준 항목 별 비교

구분	ISMS (정보보호 중심)	ISMS-P (정보보호+개인정보 흐름)
정의	- 정보보호를 위한 일련의 조치와 활동이 인증 기준에 적합함을 인터넷진흥원 또는 인증기관이 증명	- 정보보호 및 개인정보 보호를 위한 일련의 조치와 활동이 인증 기준에 적합함을 인터넷진흥원 혹은 인증기관이 증명
대상	- 정보보호 영역만 인증하는 경우	- 개인정보의 흐름과 정보보호 영역을 모두 인증하는 경우
선택 기준	- 정보서비스의 안정성, 신뢰성 확보를 위한 종합적인 체계를 갖추기 원하는 경우	- 보호하고자 하는 정보 서비스가 개인정보의 흐름을 갖고 있어 처리 단계별 보안을 강화할 필요가 있는 경우
범위	- 정보서비스의 운영 및 보호가 필요한 조직, 물리적 위치, 정보 자산	- 정보서비스의 운영 및 보호에 필요한 조직, 물리적 위치, 정보 자산, 개인정보 처리를 위한 수집, 보유 및 이용, 제공, 파기에 관여하는 개인정보처리시스템 및 취급자

나. 인증기준 분야 별 비교

인증유형		구분	인증기준 분야별 개수	
ISMS-P	ISMS	1. 관리체계 수립 및 운영	1.1 관리체계 기반 마련(6)	1.2 위험관리(4)
			1.3 관리체계 운영(3)	1.4 관리체계 점검 및 개선(3)
		2. 보호대책 요구사항	2.1 정책/조직/자산관리(3)	2.2 인적보안(6)
			2.3 외부자 보안(4)	2.4 물리보안(7)
			2.5 인증 및 권한관리(6)	2.6 접근통제(7)
			2.7 암호화 적용(2)	2.8 정보시스템 도입/개발보안(6)
			2.9 시스템/서비스 운영관리(7)	2.10 시스템/서비스 보안관리(9)
			2.11 사고예방 및 대응(5)	2.12 재해복구(2)
	-	3. 개인정보 처리 단계 별 요구사항	3.1 개인정보 수집 시 보호조치(7)	3.2 개인정보 보유/이용 시 보호(5)
			3.3 개인정보 제공 시 보호조치(3)	3.4 개인정보 파기 시 보호조치(4)
			3.5 정보주체 권리보호(3)	

- 기업들은 인증 범위 내 개인정보를 보유하더라도 다음과 같은 특성을 참고하여 기업의 자율 판단으로 ISMS, ISMS-P를 선택할 수 있음

III. ISMS 의무 대상 기준

인증 의무 대상자	설명
자율 신청자	- 의무 대상자 기준에 해당하지 않으나 자발적으로 정보보호 및 개인정보보호 관리체계를 구축·운영하는 기업·기관은 임의신청자로 분류되며, 임의신청자가 인증 취득을 희망할 경우 자율적으로 신청하여 인증심사를 받을 수 있음

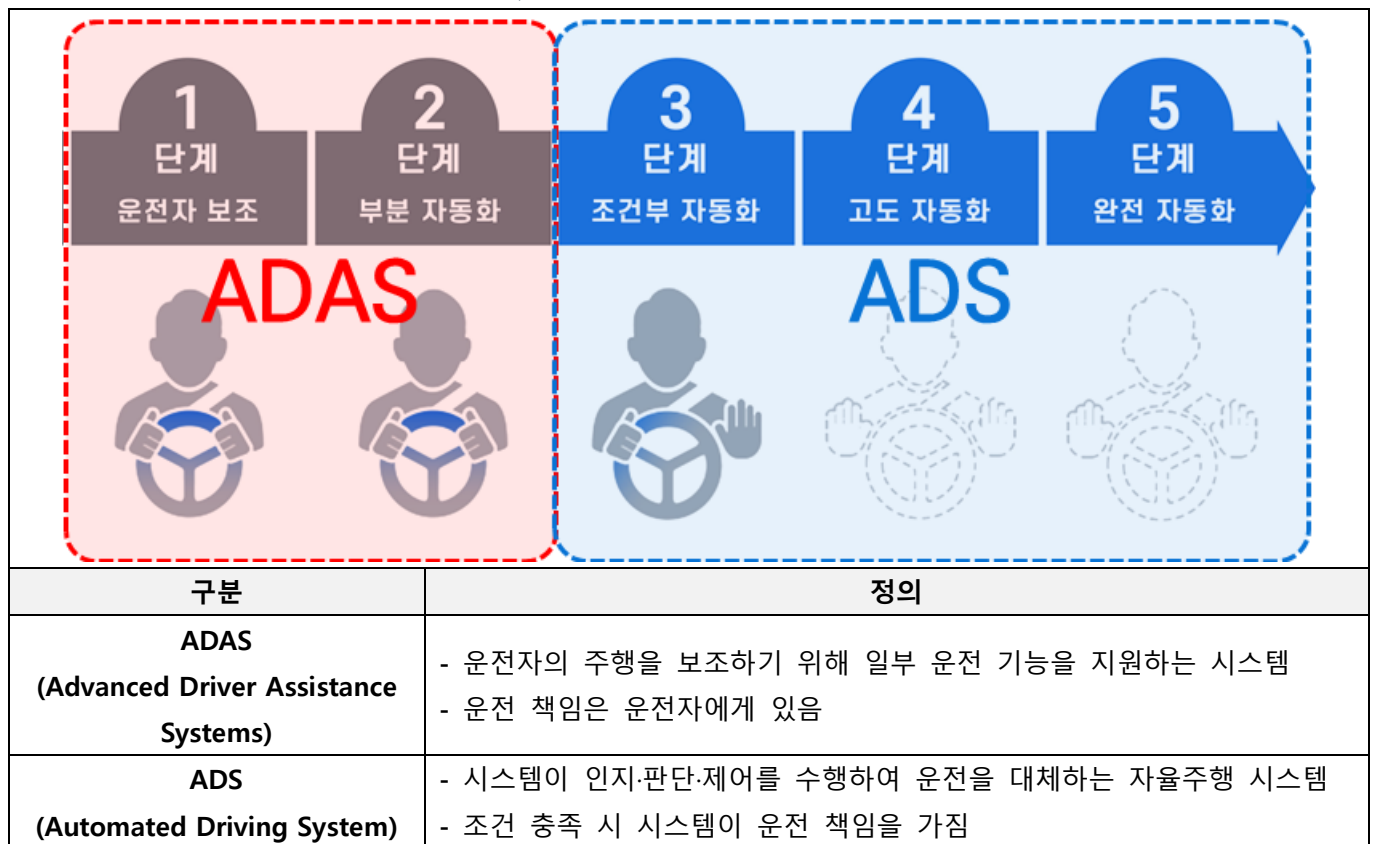
정보통신 망법 제 47 조 2 항	ISP	- 「전기통신사업법」 제 6 조제 1 항에 따른 허가를 받은 자로서 서울특별시 및 모든 광역시에서 정보통신망서비스를 제공하는 자	
	IDC	- 정보통신망법 제 46 조에 따른 집적정보통신시설 사업자	
	다음의 조건 중 하나라도 해당하는 자	연간 매출액 또는 세입이 1,500 억원 이상인 자 중에서 다음에 해당되는 경우	- 「의료법」 제 3 조의 4 에 따른 상급종합병원 - 직전연도 12 월 31 일 기준으로 재학생 수가 1 만명 이상인 「고등교육법」 제 2 조에 따른 학교
		- 정보통신서비스 부문 전년도(법인인 경우에는 전 사업연도를 말한다) 매출액이 100 억원 이상인 자	
		전년도 직전 3 개월간 정보통신서비스 일일 평균 이용자 수가 100 만명 이상인 자	

- 의무대상자는 ISMS, ISMS-P 인증 중 선택 가능
- 의무대상자가 되어 인증을 최초로 신청하는 경우 다음 해 8월 31일까지 인증 취득

“끝”

02	ADAS(Advanced Driver Assistance System)와 ADS(Automated Driving System)		
문제	ADAS(Advanced Driver Assistance System)와 ADS(Automated Driving System)의 차이점		
도메인	디지털서비스	난이도	중(상/중/하)
키워드	운전보조, 운전대체, SAE Level 1~2, SAE Level 3~5		
출제배경	공공·민간 자율주행 사업에서 ODD(운행 설계 영역), Fallback 책임 등 ADS 고유 개념에 대한 이해 요구 증가		
참고문헌	ITPE 서브노트		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 / nikki6@hanmail.net)		

I. 자동차의 안전과 편의성을 높이는 기술, ADAS와 ADS의 개요



- ADAS는 '보조', ADS는 '대체' 수단 임

II. ADAS와 ADS의 차이점

가. ADAS와 ADS의 주행 주체 및 책임 관점 차이점

구분	ADAS	ADS
주행 주체	운전자	시스템
운전자 역할	항상 주행에 관여	조건부 또는 불필요
사고 책임	운전자 책임	시스템(제조사·운영 주체) 책임 전환
법·제도 적용	기존 교통법 체계 유지	책임·보험·윤리 등 제도 변화 필요

나. ADAS와 ADS의 기능 및 제어 관점 차이점

구분	ADAS	ADS
제어 범위	가속·제동·조향 중 일부 기능 보조	인지·판단·제어 전 과정 수행
인지 수준	센서 기반 제한적 인지	센서 융합 기반 종합 인지
판단 주체	운전자 판단 보조	시스템이 주행 판단 수행
적용 수준	SAE Level 1~2	SAE Level 3~5

- ADAS는 운전자 책임 하 보조 기능, ADS는 시스템 책임 하 자율주행 기능

III. ADAS·ADS 도입에 따른 기술적·제도적 과제

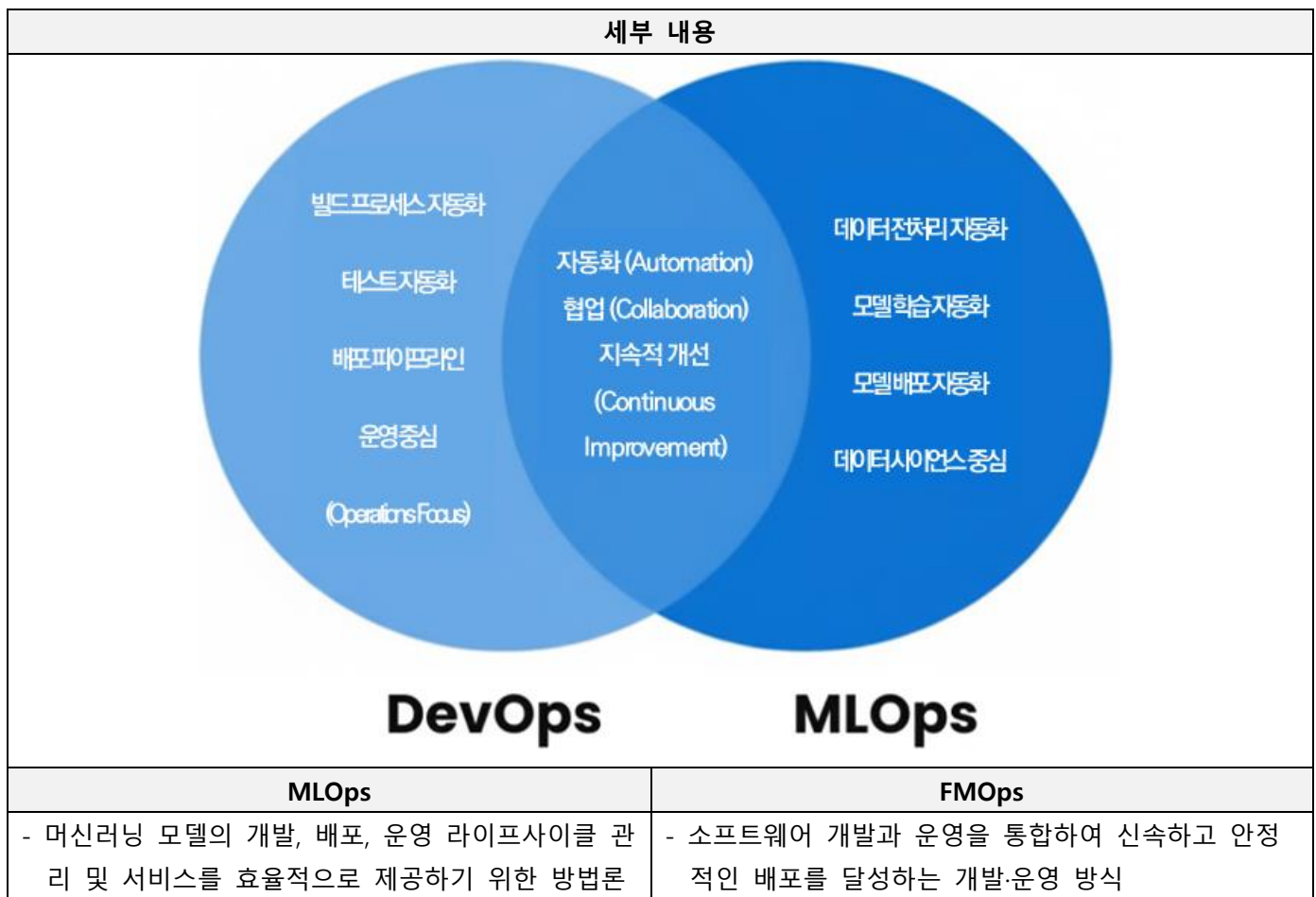
구분	고려사항	설명
기술적	인지·판단 신뢰성	센서 오작동, 기상·환경 변화에도 안정적인 인지·판단 성능 확보 필요
	시스템 안전성	오류 발생 시 안전 상태로 전환되는 Fail-safe / Fail-operational 설계 필요
	검증·시험 체계	자율주행 알고리즘 및 AI 판단 로직에 대한 체계적인 검증·검증 방법론 필요
	시스템 복잡성	센서·AI·제어 융합으로 인한 시스템 복잡도 증가 관리 필요
제도적	책임 주체 명확화	사고 발생 시 운전자·제조사·운영자 간 책임 구분 필요
	법·보험 제도 정비	기존 운전자 책임 중심 법·보험 체계의 한계 보완 필요
	운행 허용 기준	ADS 적용을 위한 ODD(운행 설계 영역) 및 단계별 허용 기준 마련
	사회적 수용성	안전성에 대한 신뢰 확보와 단계적 도입 필요

- ADAS·ADS 도입은 기술적 안전성 확보와 제도적 책임 정비가 함께 요구되는 과제임

“끝”

03	MLOps/DevOps		
문제	MLOps와 DevOps를 비교		
도메인	인공지능	난이도	중 (상/중/하)
키워드	데이터 중심 운영, 모델 생명주기 관리, 지속적 학습(CT), 모델 성능 모니터링		
출제배경	데이터 변화로 인한 모델 성능 저하를 운영 단계에서 관리할 필요성에 의해 MLOps 등장. 기존의 DevOps와의 차이점 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 / nikki6@hanmail.net)		

I. MLOps(Machine Learning Operations)와 DevOps(Development Operations) 개념 비교



- MLOps는 DevOps에 데이터와 모델 생명주기를 결합한 AI 운영 프레임워크

II. MLOps 와 DevOps 상세 비교

가. MLOps 와 DevOps 구조 관점 비교

구분	MLOps	DevOps
결합 영역	- Development + Operations + Data Science	- Development + Operations
관리 대상	- 코드 + 데이터 + 모델	- 애플리케이션 코드, 인프라
핵심 자산	- 학습 데이터와 모델	- 소스 코드
생명주기	- 수집 → 전처리 → 학습 → 평가 → 배포 → 모니터링 → 재학습	- 개발 → 빌드 → 테스트 → 배포 → 운영
자동화 범위	- CI/CD/CT(지속적 학습)	- CI/CD
변경 트리거	- 데이터 변화 + 코드 변경	- 코드 변경

나. MLOps 와 DevOps 운영 및 리스크 관점 비교

구분	MLOps	DevOps
운영 중 변화	- 시간 경과에 따라 성능 변화	- 상대적으로 안정적
품질 관리 기준	- 정확도, 편향, 드리프트	- 기능 정상 동작, 장애 여부
모니터링 대상	- 모델 성능, 데이터 분포, 추론 비용	- 서버 상태, 로그, 오류
재배포 조건	- 성능 저하·데이터 변화 시 재학습	- 코드 수정 시
주요 운영 리스크	- 모델 드리프트, 편향, 성능 붕괴	- 배포 실패, 서비스 중단
가용성 이슈	- 추론 비용 폭증, Model DoS	- 인프라 장애
운영 난이도	- 데이터 의존성으로 높음	- 비교적 낮음

- DevOps가 코드 중심의 개발·배포 자동화에 초점을 둔다면, MLOps는 **데이터 변화로 인한 모델 성능 저하와 운영 리스크를 관리하기 위한 AI 전주기 운영 체계**

III. MLOps 와 DevOps 적용 시 고려사항

구분	MLOps	DevOps
관리 대상	- 데이터·모델·코드까지 전주기 관리 필요	- 애플리케이션 코드와 인프라 관리
품질 관리	- 정확도·편향·드리프트 등 모델 성능 지속 관리	- 기능 정상 동작과 서비스 안정성 관리
자동화 범위	- CI/CD/CT 기반 학습·배포·재학습 자동화	- CI/CD 기반 빌드·테스트·배포 자동화
가용성 관리	- 추론 비용 폭증, Model DoS 등 AI 특화 가용성 리스크 고려	- 인프라 장애 및 트래픽 증가 대응

- DevOps는 **안정적 배포**, MLOps는 **지속적 성능 유지와 비용 관리**가 핵심 고려사항

“끝”

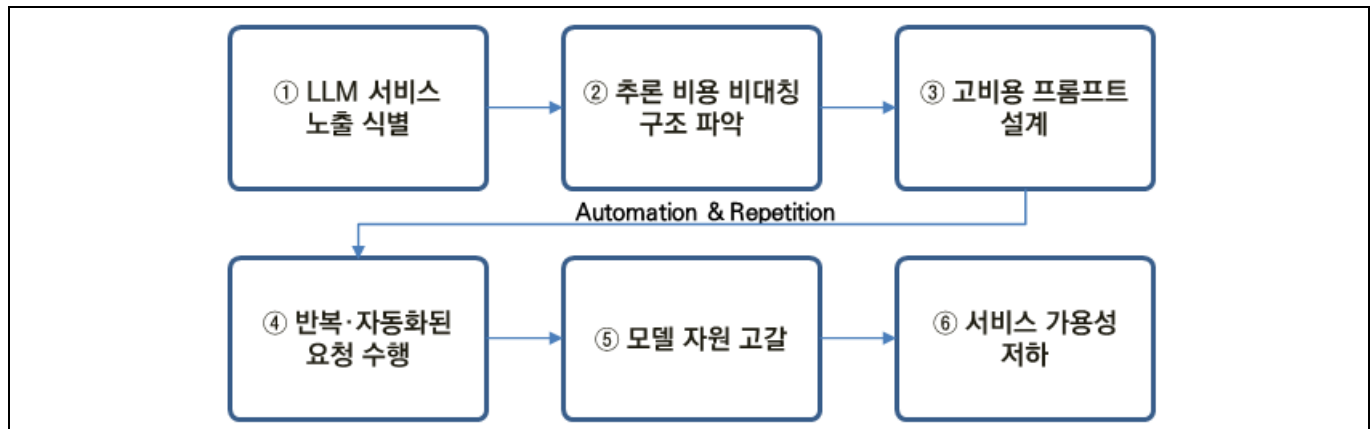
04	ModelDoS		
문제	ModelDoS		
도메인	보안	난이도	중 (상/중/하)
키워드	추론 비용 비대칭, 모델 자원 고갈, 정상 입력 위장, 서비스 가용성 저해		
출제배경	Model DoS는 생성형 AI 서비스의 확산으로 인해 추론 비용이 높은 AI 모델이 외부에 노출되면서 발생한 새로운 가용성 위협으로 부상		
참고문헌	ITPE 서브노트		
해설자	강남평일야간반 전일 기술사(제 114회 정보관리기술사 / nikki6@hanmail.net)		

I. 모델을 대상으로 한 서비스 거부 공격, ModelDoS 의 개념

- AI 모델의 계산 비용·메모리·추론 경로를 악용해 서비스 품질을 급격히 저하시키거나 중단시키는 공격

II. ModelDoS 공격절차 및 상세설명

가. ModelDoS 공격절차



나. ModelDoS 상세설명

절차	세부	설명
①	- LLM 서비스 노출 식별	- 공개 API, 챗봇, RAG 기반 서비스 탐색 - 입력 길이, 토큰 제한, 인증·과금 구조 확인
②	- 추론 비용 비대칭 구조 파악	- 공격자는 저비용, 서비스는 고비용이 드는 구조 확인 - 긴 프롬프트, 반복 컨텍스트, 멀티턴 누적 시 연산량 급증 여부 분석
③	- 고비용 프롬프트 설계	- 정상 요청으로 보이나 연산량이 큰 입력 생성 - 불필요하게 긴 문맥 요구(예시1) - 요약 → 재요약 → 분석 반복 요구(예시2) - 다단계 사고(Chain-of-Thought) 강제 유도(예시3)
④	- 반복·자동화된 요청 수행	- 허용 범위 내 Rate Limit 악용 - 다계정·분산 요청으로 공격 지속

		- 과금 구조가 약하면 장시간 공격 가능
⑤	- 모델 자원 고갈	- GPU/CPU 사용률 급증 - 토큰 처리 큐 적체 - 메모리(VRAM) 부족 또는 OOM 발생
⑥	- 서비스 가용성 저하	- 응답 지연(latency) 급증 - 타임아웃 증가 - 정상 사용자 서비스 불능 상태

- Model DoS는 트래픽이 아니라 추론 비용을 공격하므로, 대응 역시 모델 중심의 비용·자원·운영 통제가 핵심

III. ModelDoS 대응방안

구분	대응 영역	설명
관리적	- 보안 정책 수립	- AI 서비스 이용 정책, 입력 제한 기준, 사용량 관리 기준을 사전에 정의
	- 접근·사용 관리	- 사용자 인증, API Key 발급·회수, 계정별 사용량 관리 체계 운영
	- 과금·요금 정책	- 무료 사용 제한 및 사용량·추론 비용 기반 과금 정책 적용
	- 사고 대응 체계	- Model DoS 의심 시 대응 절차, 차단 기준, 보고·복구 프로세스 마련
	- 운영 모니터링 정책	- 추론 지연, 자원 사용률 이상 발생 시 조치 기준 명확화
기술적	- 입력 통제	- 프롬프트 길이, 토큰 수, 데이터 크기 제한으로 연산 폭증 방지
	- 추론 비용 제어	- 요청당 연산량·토큰 수 기반 Cost-aware Throttling 적용
	- 요청 빈도 제한	- 사용자·IP·API Key 단위 Rate Limiting 및 동시 요청 제한
	- 모델 최적화	- 경량 모델 활용, 캐싱 적용으로 불필요한 재추론 최소화
	- 인프라 보호	- Auto-scaling, Circuit Breaker로 자원 고갈 상황 대응
	- 이상 탐지	- GPU·CPU 사용률, 추론 시간 기반 비정상 패턴 탐지

- Model DoS는 관리적 통제와 기술적 통제를 병행하지 않으면 효과적으로 대응

“끝”

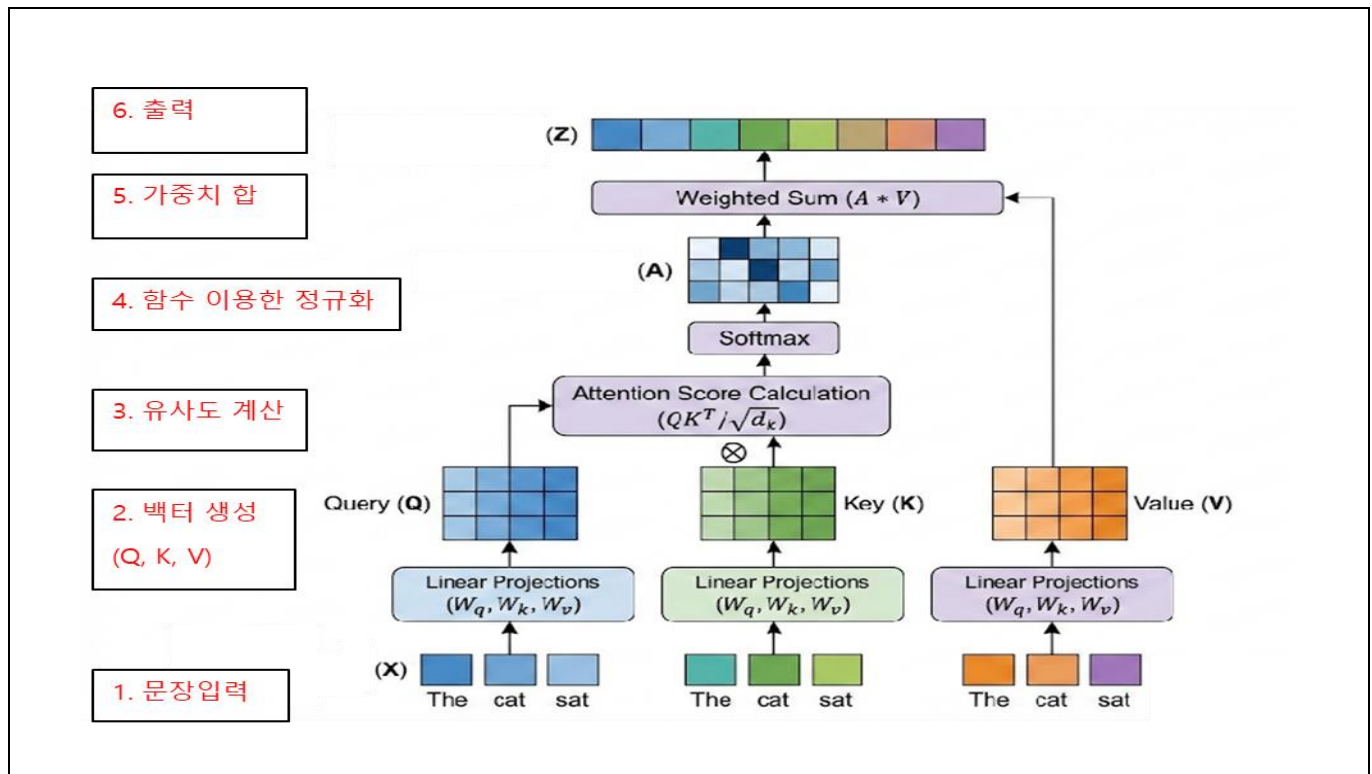
05	Self-Attention 메커니즘		
문제	Self-Attention 메커니즘		
도메인	인공지능	난이도	하(상/중/하)
키워드	Query(Q), Key(K), Value(V), 내적, 집중도, 가중합, Softmax, 유사도 계산, Transformer		
출제배경	현재 거대 언어 모델(LLM)의 근간이 되는 Transformer 구조의 핵심 이해		
참고문헌	https://wikidocs.net/299067 : 위키닥스: Self-attention Mechanism https://www.kim2kie.com/res/html/0_formula/00%20AI/Attention.html : Attention 메커니즘		
해설자	정주행 조종흥 기술사(제127회 정보관리기술사 / jongheung.cho@gmail.com)		

I. Transformer 구조의 핵심, Self-Attention 메커니즘 정의

- 자연어 처리(NLP) 및 트랜스포머(Transformer) 모델에서 입력 시퀀스의 각 요소(단어 등)가 동일한 시퀀스 내의 다른 모든 요소들과의 연관성을 스스로 계산하여 문맥을 파악하는 방식

II. Self-Attention 메커니즘의 동작방식과 구성요소

가. Self-Attention 메커니즘의 동작방식



- Self-Attention은 쿼리(query), 키(key), 밸류(value) 3개 요소 사이의 문맥적 관계성을 추출하는 과정

나. Self-Attention 메커니즘의 동작방식 설명

구분	구성요소	설명
입력 단계	임베딩 벡터 + 위치정보(positional Encoding)	
선형 투영	Query(Q)	- 질문자, 질문을 답러닝에 주는 역할

Q, K, V 생성	Key(K)	- 응답자, 질문을 위한 식별자 역할
	Value(V)	- 정보 제공자, 실제 단어의 의미
유사도 계산	$Q \times K$ (내적)	- Query와 모든 Key를 곱해서 연관성 도출
정규화	Softmax 함수	- 계산한 점수들(0~1)의 확률값 변환
가중합	Value x Attention	- 다른 토큰들의 저보를 가중합해 새로운 표현 생성
결과값	가중합	- Softmax 계산된 결과값, 집중도(%)

- Self-Attention을 여러 개 모아 놓아서 처리하는 Multi-Head Attention도 존재

III. Self-Attention과 Multi-Head-Attention 비교

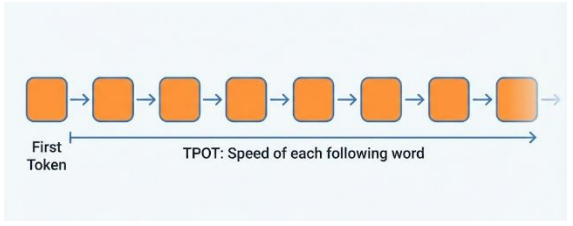
비교 항목	Self-Attention (Single Head)	Multi-Head Attention
기본 개념	하나의 Attention 관점으로 토큰 간 관계 계산	여러 Attention Head를 병렬로 수행하여 다양한 관계를 동시에 학습
Q, K, V 구성	단일 Q, K, V 세트 생성	Head 수만큼 서로 다른 Q, K, V 세트 생성
선형 변환 수	Q, K, V 각각 1회 변환	Q, K, V 각각 h회 변환 (h = head 수)
Attention 연산 횟수	1회	Head 수만큼 반복 수행
연산 방식	단일 Attention 계산	각 Head가 독립적으로 Attention 계산
관계 포착 능력	주요 관계 하나에 집중	문법적·의미적·거리적 관계 동시 포착
장거리 의존성 처리	가능하나 단일 패턴에 의존	다양한 거리 패턴을 병렬로 학습
최종 출력 생성 방식	Attention 결과를 그대로 사용	각 Head 결과를 Concat 후 Linear 변환
정보 손실 위험	특정 관계에 편중 가능	관계 분산 학습으로 손실 최소화
모델 안정성	단순하지만 표현 한계 존재	학습 안정성과 일반화 성능 우수
계산 비용	상대적으로 낮음	연산량 증가 (하지만 병렬화로 상쇄)
메모리 사용량	적음	Head 수에 비례하여 증가
확장성	대규모 모델 확장에 한계	대규모 LLM에 적합
적합한 사용 사례	경량 모델, 단순 시퀀스 처리	Transformer, BERT, GPT 등 대규모 모델
대표 적용 모델	단순 Attention 기반 모델	Transformer Encoder/Decoder 구조

- Multi-Head Attention은 한쪽 헤드가 실수하더라도 다른 헤드가 다각도로 보완.

“끝”

06	TTFT(Time To First Token)와 TPOT(Time Per Output Token) 비교		
문제	TTFT(Time To First Token)와 TPOT(Time Per Output Token) 비교		
도메인	인공지능	난이도	상 (상/중/하)
키워드	Prefill, Decoding, 병렬처리, Batch Size, KV캐시, GPU, 메모리 대역폭, 양자화, 프롬프트 엔지니어링		
출제배경	AI 모델의 성능 평준화에 따른 서비스의 성패를 가르는 데이터 처리 속도 지표에 대한 이해		
참고문헌	https://ettrends.etri.re.kr/ettrends/216/0905216001/ : LLM 추론 성능 향상을 위한 기술동향 https://www.databricks.com/blog/llm-inference-performance-engineering-best-practices : LLM 추론 성능 엔지니어링:모범사례		
해설자	정주행 조종흥 기술사(제127회 정보관리기술사 / jongheung.cho@gmail.com)		

I. TTFT(Time To First Token)와 TPOT(Time Per Output Token) 개념 비교

비교항목	TTFT (Time To First Token)	TPOT (Time Per Output Token)
개념	사용자가 프롬프트 입력 후 LLM 모델이 첫 번째 토큰(단어)를 도출할 때 까지의 시간	첫번째 토큰(단어)가 생성된 이후, 뒤 이어 나머지 토큰을 생성하는데 걸리는 평균 시간
개념도	 첫 대답까지의 로딩 시간	 글자가 써지는 속도
측정구간	요청 수신 → 모델 추론 시작 → 첫 토큰 출력	첫 토큰 출력 → 마지막 토큰 출력
핵심 의미	응답 개시 지연 시간	출력 생성 속도(Throughput)
사용자 체감	"응답이 빨리 시작되는가?"	"응답이 얼마나 부드럽고 빠르게 이어지는가?"

- 전체 응답 지연 시간 = (TTFT) + (TPOT) * (생성해야 할 토큰 수)

II. TTFT와 TPOT의 상세비교

가. TTFT와 TPOT의 기술 및 처리 측면 비교

비교항목	TTFT	TPOT
관련 처리 단계	- Prefill (사전 채우기) 단계 중심	- Decoding (디코딩/생성) 단계 중심
병목 위치	- 연산 : 입력 프롬프트 어텐션 계산	- 메모리 : KV 캐시 읽기, 매 토큰 생성, 메모리 대역폭 활용
영향 요소	- 프롬프트 길이, 모델 크기, 대기 시간	- 모델 아키텍처, GPU 속도, 동시 사용자 수 (Batch Size)
최적화 방식	- 모델 경량화, KV 캐시 최적화, 긴 프롬프트 처리 기술	- 병렬화, KV 캐시 효율적 관리, 양자화

- 사용자 경험 측면이나 관리 측면 비교도 비즈니스적 가치로 인해서 고려사항임.

나. TTFT와 TPOT의 사용자 경험 및 관리 측면 비교

비교항목	TTFT	TPOT
심리적	- 첫인상 긍정 및 신뢰도 상승	- 몰입감 증가 및 가독성 증가
관리 목표 수준	- 낮은 TTFT(예: 1000ms 미만)	- 일관된 속도 TPOT(예: 200ms/token 이하)
모니터링	- 요청대기 시간 관리, Prefill 속도 관리	- 간헐적 프리징 현상 집중 관리
주요 사례	- 챗봇, 실시간 대화형 AI(신속한 응답)	- 문서 요약, 장문 생성 및 정리

- 최근 LLM 서비스들은 TTFT를 줄이기 위하여 다양한 기술을 활용

III. TTFT를 줄이기 위한 기술요소

구분	기술요소	설명
재활용	- KV 캐싱	- 이전 계산 정보 Key와 Value로 메모리 저장(캐싱)
속도증가	- 플래시어텐션	- GPU와 연산장치 사이에 병목현상 줄여줌
축소화	- 프롬프트 압축	- 중요도 낮은 토큰들을 AI가 스스로 판단하여 삭제 및 압축

- 이 세가지 기술은 현재 널리 활용중인 ChatGPT 등 AI 모델에 사용 중으로 빠른 서비스를 가능하게 함.

“끝”

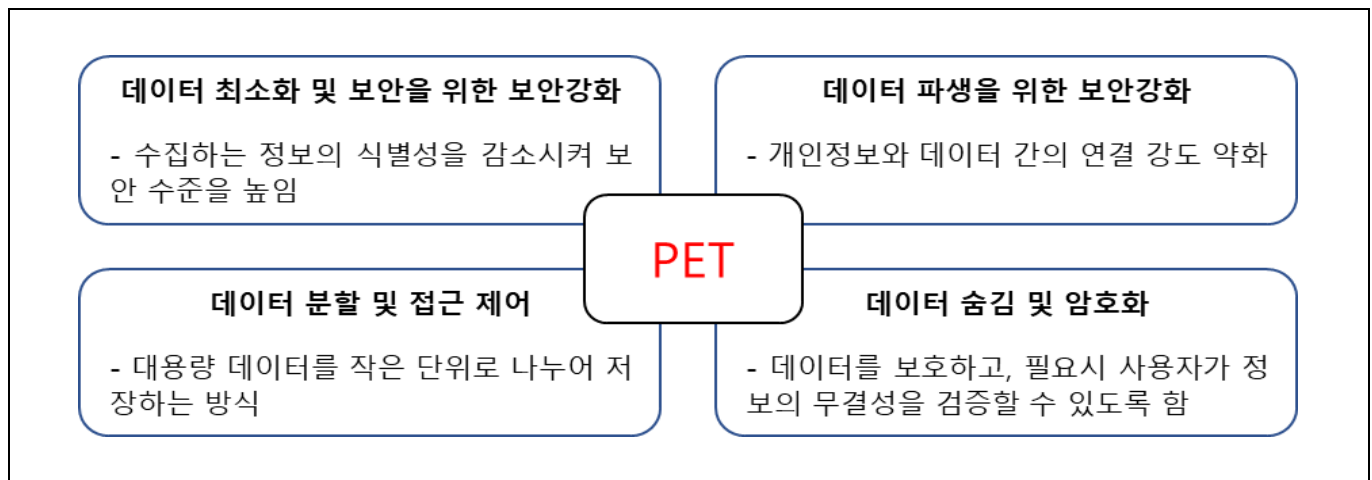
07	PET(Privacy Enhanced Technology)		
문제	PET(Privacy Enhanced Technology)		
도메인	보안	난이도	하(상/중/하)
키워드	연합학습, 동형암호, 차분 프라이버시, 영(제로)지식증명, 다자간 컴퓨팅, 합성 데이터		
출제배경	산업계에서의 데이터 활용 수요와 점점 강화되는 개인정보 보호 규제의 필요성 간의 균형을 찾기 위한 대안적 수단으로 주목 및 활용		
참고문헌	개인정보 기술 연구개발(R&D) 정책 및 사업 추진 등 해외 동향(PET를 중심으로) : KISA https://usercentrics.com/guides/data-privacy/privacy-enhancing-technologies-value/ : USERCENTRICS		
해설자	정주행 조종흥 기술사(제127회 정보관리기술사 / jongheung.cho@gmail.com)		

I. 개인정보 보호 강화기술, PET(Privacy Enhanced Technology)의 정의

- 개인정보의 수집, 저장, 처리, 활용의 전 과정에서 데이터의 유용성은 유지하면서 프라이버시 취약점을 최소화하는 기술적 수단들의 총칭

II. PET의 유형 및 주요 기술요소

가. PET의 유형



- PET는 유형을 크게 네 가지 주요 범주로 나누며 그에 해당하는 다양한 기술요소들이 존재

나. PET의 주요 기술요소

구분	기술요소	설명
데이터 난독 처리 도구	차분 프라이버시	- 개인과 연결된 데이터에 무작위성을 부여하거나 노이즈를 적용하여 재식별 가능성을 낮춤
	합성 데이터 생성(SDG)	- 기존 지식을 사용하여 완전히 새로운 데이터를 생성
	영지식 증명	- 정보를 노출하지 않고 진실 여부 검증

암호화된 개인정보 처리	동형암호화(HE)	- 일반적인 텍스트를 공개하지 않고 암호화된 데이터의 연산 수행
	신원 기반 암호화(IBE)	- 전통적인 공개키 인프라 대신 개인키 생성을 통해 발신자에서 수신자 방향의 메시지에 암호화 적용
	안전한 다자간 연산(SMPC)	- 분산 컴퓨팅을 수행하면서 정확성과 최소한의 입력 및 출력 학습을 우선시하여 연산 과정 보호
	신뢰받는 실행 환경	- 데이터의 기밀성을 훼손하지 않고 암호화된 키와 민감 데이터를 평문으로 안전하게 접근할 수 있게 함
연합 및 분산분석	연합학습(FL)	- 개별 엔드포인트가 기계 학습 모델 훈련에 참여하면서 학습 데이터를 기기에 유지하고 요약 데이터만 중앙 데이터 저장소에 전송할 수 있도록 허용하는 기술
	분산분석	- 프라이버시를 보호하는 기계 학습
데이터 책임 도구	책임시스템	- 데이터에 접근할 수 있는 시기에 대한 규칙 설정 및 집행
	개인정보 관리 시스템	- 정보주체에게 자신의 개인정보에 대한 통제권 제공

- 현재 PET는 신용, 금융, 의료, 마케팅 등 다양한 산업에서 활용중

III. PET 기술 적용 사례

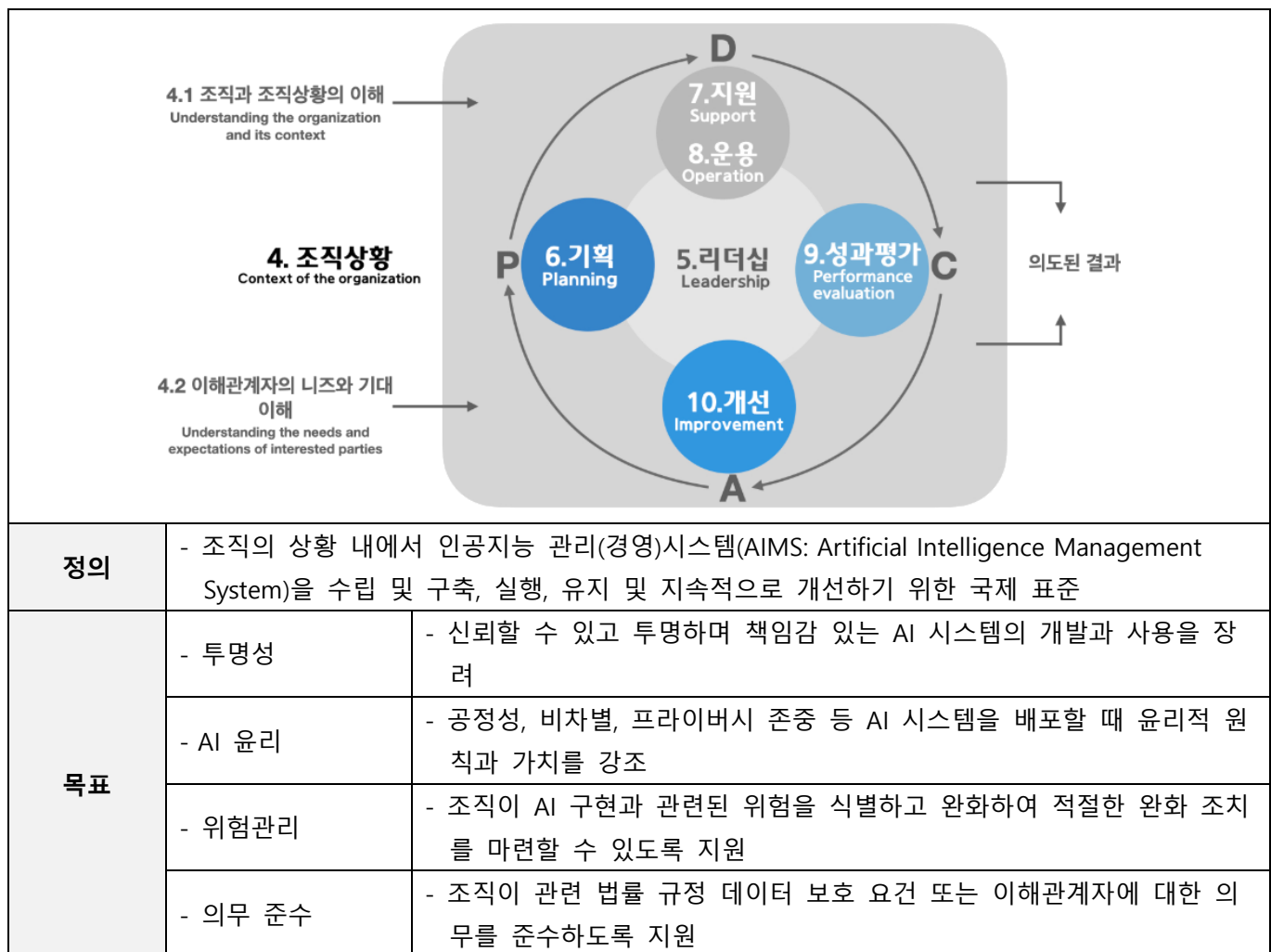
기업	적용기술	설명
로슈(스위스)	- 완전동형암호화	- 환자 데이터를 복호화 없이 분석하기 위해 활용 - 데이터 보안 강화 및 GDPR 준수를 지원
구글(미국)	- 연합학습, - 차분 프라이버시	- 원시데이터 분산 저장 - 검색, 구글 어시스턴트, 광고 등에서 개인정보보호
마이크로소프트(미국)	- 기밀컴퓨팅	- 2025년 윈도우 라이선스를 Azure 기밀 컴퓨팅으로 이전 - 클라우드 공급업체 노출 최소화 및 AI 워크로드 실행

- PET 기술은 완벽하지 않으므로 조직은 내부 전략에 맞게 다른 보안 방식과 함께 사용 고려

“끝”

08	ISO 42001:2023		
문제	ISO 42001:2023		
도메인	인공지능	난이도	중 (상/중/하)
키워드	인공지능 관리 시스템(AIMS), 조직의 상황, 리더십, 계획, 지원, 운영, 성과 평가, 개선, PDCA		
출제배경	인공지능의 활용으로 시험 문제 확장됨에 따라 이와 관련된 AI 관리시스템 출제		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

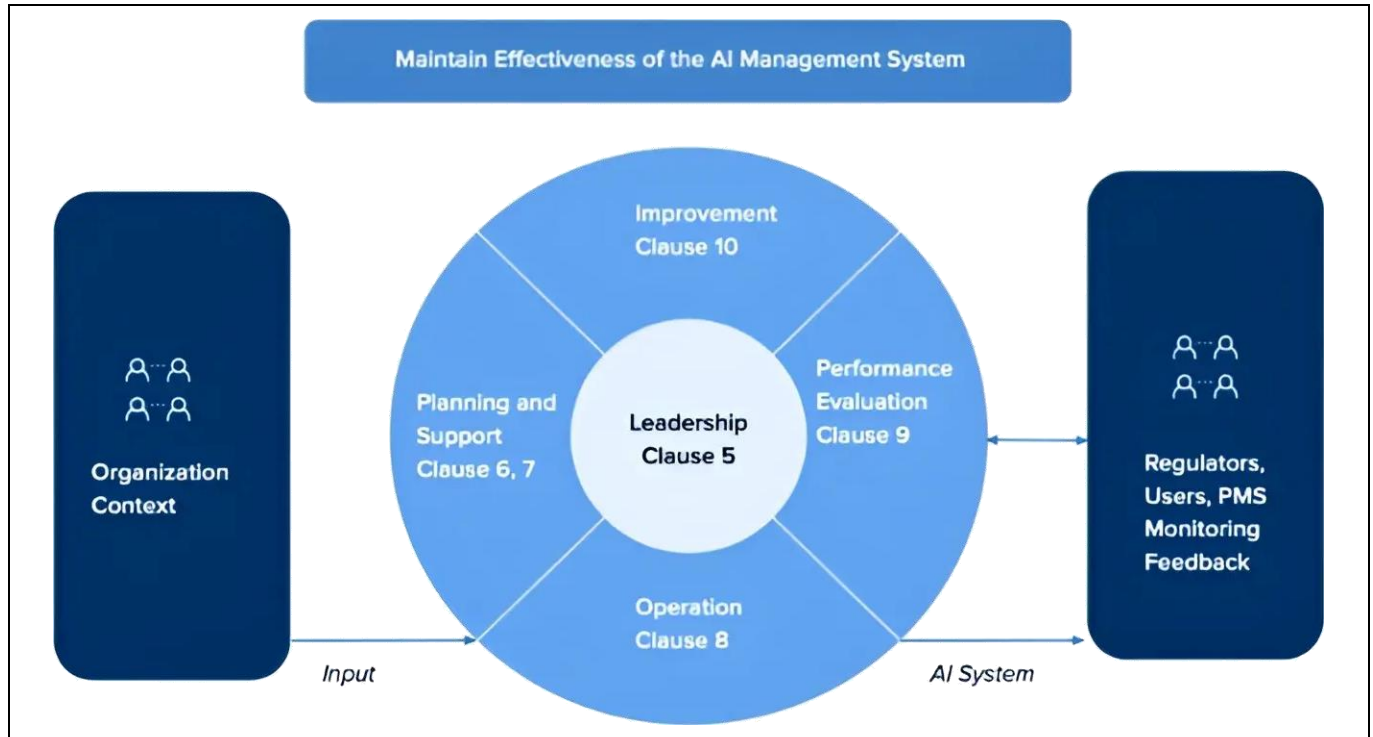
I. 인공지능(AI) 경영시스템을 위한 최초의 국제 표준, ISO 42001:2023 개요



- 시를 구축, 구현, 유지관리 및 지속적으로 개선하는 PDCA(Plan-Do-Check-Act) 접근 방식에 중점

II. ISO/IEC 42001:2023의 Framework와 구성요소

가. ISO/IEC 42001:2023의 Framework



나. ISO/IEC 42001:2023의 구성 요소

구성요소	설명
PART 1. Scope (범위)	- 적용 가능한 조직의 규모와 ISO/IEC 42001이 명시하고 지침을 제공하는 범위 정의
PART 2. Normative references (참조 규격)	- 요구 사항을 구성하는 데 참조된 문서(ISO/IEC 22989:2022)
PART 3. Terms and definitions (용어 및 정의)	- ISO/IEC 42001 내에서 사용되는 용어의 정의
PART 4. Context of the organization (조직의 상황)	- 조직과 그 조직의 환경, 이해관계자의 요구사항을 이해하고 조직이 필요한 AI 관리시스템의 프로세스를 수립, 구현, 유지, 지속적 개선
PART 5. Leadership (리더십)	- 최고 경영진은 AI 관리 시스템의 효과적인 실행을 보장하기 위해 리더십을 발휘하여 AI 정책 설정, 역할 및 책임 분담을 통해 방향을 제시
PART 6. Planning (계획)	- AI 관리 시스템의 목표 설정 및 달성 계획을 수립하고 위험과 기회에 대응하기 위한 조치를 계획
PART 7. Support (지원)	- AI 관리 시스템을 위한 자원 확보, 역량 강화, 인식 제고, 의사소통 강화, 문서화된 정보 관리를 시행
PART 8. Operation (운영)	- 운영 계획과 통제, AI 위험 평가 및 처리, AI 시스템 영향 평가를 수행
PART 9. Performance evaluation (성과 평가)	- 조직은 AI 관리시스템의 성과를 모니터링하고 측정 및 분석

가)	하여 적합성을 평가와 내부 감사를 수행
PART 10. Improvement (개선)	- 조직은 AI 관리 시스템의 지속적인 개선을 하고 부적합 사항에 대해 식별과 수정 및 재발방지 조치를 실행

- ISO/IEC 42001 표준은 인증을 위한 표준으로 4절부터 10절까지는 인증을 위한 요구 사항을 제시하며, 유사한 AI 인증 규격으로 국내 TTA(한국정보통신기술협회)의 CAT(인공지능 신뢰성 인증, Certification of AI Trustworthiness) 제도가 존재

III. ISO/IEC 42001:2023과 인공지능 신뢰성 인증(CAT)의 비교

비교 항목	ISO/IEC 42001:2023	인공지능 신뢰성 인증(CAT)
정의	- 인공지능 관리(경영)시스템의 수립 및 구축, 실행, 유지 및 개선을 평가	- AI 기술을 활용한 제품과 서비스의 위험 요인을 분석하고, 위험에 기반해 신뢰성 확보를 위한 사업자의 요구사항 준수 여부를 평가
인증 효력 범위	- 국제 표준	- 국내 표준
인증 대상	- AI 시스템의 관리 및 거버넌스	- AI 제품과 서비스에 포함된 인공지능 모델과 인공지능 시스템
초점	- 투명성, AI 윤리, 책임 준수 등의 윤리적 기준	- 제품의 기술적 적합성과 규격
목적	- AI 시스템의 신뢰성과 거버넌스 구축	- AI 기술을 활용한 제품과 서비스의 신뢰성과 상호 운용성 보장

“끝”

09	데드락(Deadlock)		
문제	데드락(Deadlock)의 발생 조건		
도메인	운영체제	난이도	하 (상/중/하)
키워드	원인(상호배제, 점유와 대기, 비선점, 환형대기), 해결(예방과 회피, 발견과 복구)		
출제배경	기본 토픽인 교착 상태의 이해와 발생 필수조건, 해결방안 이해		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. 다중 프로세싱 환경에서 무한 자원대기, 데드락(Deadlock)의 개요

개념	- 다중 프로그램 환경에서 두 개 이상의 프로세스가 아무리 기다려도 자원을 사용할 수 없는 무한 대기 상태
개념도	The diagram shows a circular dependency between two processes and two resources. 프로세스 A holds 자원1 and requests 자원2. 프로세스 B requests 자원1 and holds 자원2. Below the resources, two boxes labeled '비공유 모드' and '강제적 방출금지' indicate the conditions for the deadlock.

- 컴퓨터 시스템에서 교착 상태는 시스템 자원, 공유 변수(또는 파일), 응용 프로그램 등을 사용할 때 발생

II. 데드락(Deadlock)의 발생 조건

발생 조건	개념도	설명
상호배제 (Mutual Exclusive)	The diagram shows a resource (자원1) being held by 프로세스1. 프로세스2 requests the resource, but it is not granted because 프로세스1 is currently holding it.	- 프로세스가 자원을 배타적으로 점유하여 다른 프로세스가 그 자원을 사용할 수 없음

점유와 대기 (Block & Wait)	<pre> graph TD R1((자원1)) -- 할당 --> P1[프로세스1] P1 -- 요청 --> R2((자원2)) R2 -- 할당 --> P2[프로세스2] </pre>	- 한 프로세스가 자원을 점유하고 있으면서 또 다른 자원을 요청하여 대기하고 있는 상태
비선점 (Non Preemption)	<pre> graph TD R1((자원1)) -- 할당 --> P1[프로세스1] P1 -- 요청 --> R2((자원2)) R2 -- 할당 --> P2[프로세스2] R2 --- Note[선점불가, 비공유] </pre>	- 한 프로세스가 점유한 자원에 대해 다른 프로세스가 선점할 수 없고, 오직 점유한 프로세스만이 해제 가능
환형대기 (Circular wait)	<pre> graph TD R1((자원1)) -- 할당 --> P1[프로세스1] P1 -- 요청 --> R2((자원2)) R2 -- 할당 --> P2[프로세스2] P2 -- 요청 --> R1 R2 --- Note[선점불가, 비공유] </pre>	- 두 개 이상의 프로세스간 자원의 점유와 대기가 하나의 원형을 구성한 상태

- 데드락은 한 시스템에서 위 4가지 조건이 동시에 성립될 때 발생

III. 교착상태의 해결 방안

구분	처리 방안	내용
예방 (Prevention)	- 상호배제 조건의 부정	- 공유할 수 없는 자원을 사용할 때 성립
	- 점유와 대기 조건의 부정	- 프로세스가 자원을 요청할 때는, 다른 자원들을 점유하지 않을 것을 보장함.
	- 비 선점 조건의 부정	- 어떤 자원을 가진 프로세스가 더 이상 자원할당 요구가 받아지지 않으면 점유자원을 반납
	- 환형대기 조건의 부정	- 모든 프로세스에게 각 자원의 유형별로 할당 순서를 부여하는 방법
회피 (Avoidance)	- Wait-Die	- 자원 요청 시 대기, 점유한 자원 요청 시 종료
	- Wound-Wait	- 자원 요청 시 선점, 점유한 자원 요청 시 대기
	- Banker's Algorithm	- 자원 상태를 감시하고 사전에 자기작업에서 필요한 자원의 수를 제시하는 회피 알고리즘
발견 (Detection)	- 자원 할당 그래프 사용	- 교착상태 발견을 목적으로 프로세스와 자원과의 관계에 따른 사이클을 나타낸 그래프
회복 (Recovery)	- 프로세스 종료	- 교착 상태 프로세스를 모두 중지하고 다시 실행
	- 자원 선점 대상 선택	- 교착 상태에 빠진 프로세스들 중에서 최소 피해를

		주면서 어느 프로세스 자원 선점 할 것 인지 결정
- 시스템으로부터 deadlock을 제거하여 이후로는 시스템이 deadlock 상태에 빠지지 않도록 모니터링 필요		
“끝”		

10	모라벡의 역설(Moravec's Paradox)		
문제	모라벡의 역설(Moravec's Paradox)		
도메인	인공지능	난이도	중 (상/중/하)
키워드	인간에게 어려운 건 컴퓨터가 쉽고, 컴퓨터가 어려운건 인간이 쉬움		
출제배경	기본 토픽인 교착 상태의 이해와 발생 필수조건, 해결방안 이해		
참고문헌	모라벡의 역설 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전		
해설자	NS반 백현 기술사(제 122회 정보관리기술사 / snuoo@naver.com)		

I. 지능의 비대칭성, 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)의 개요

가. 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)의 정의

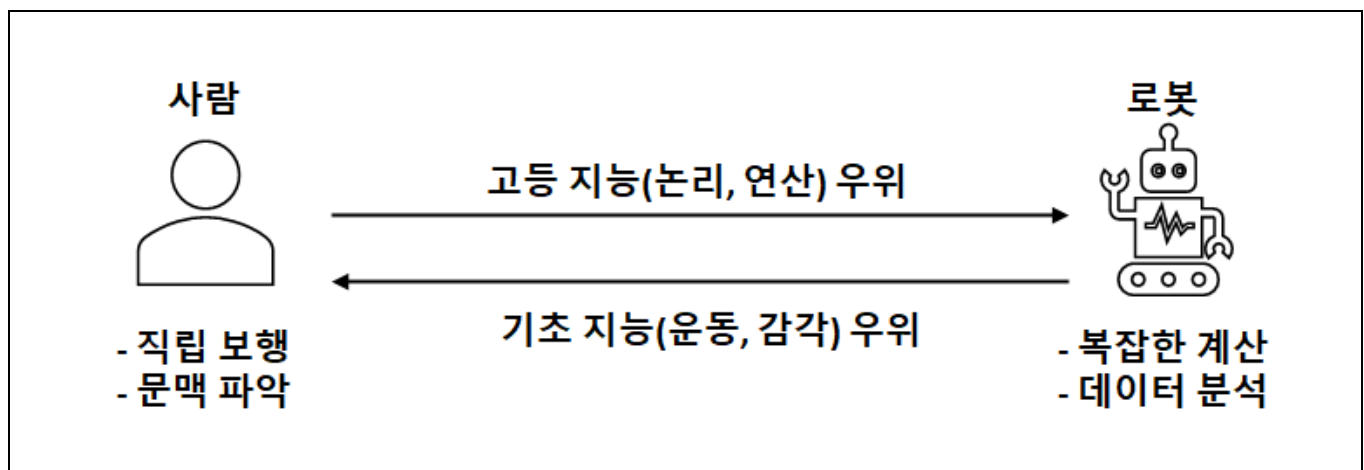
- 인공지능 연구 초기부터 관찰된 현상으로, “사람에게는 쉬운 일이 기계에는 매우 어렵고, 사람에게는 어려운 일은 기계가 의외로 쉽게 해낸다”는 역설

나. 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)의 특징

구분	인간	컴퓨터
쉬운 것	- 이족보행, 음성인식, 인지, 감성	- 수학적 계산, 논리분석
어려운 것	- 수학적 계산, 논리분석	- 이족보행, 음성인식, 인지, 감성

II. 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)의 개념도

가. 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)의 개념도



- 진화론 관점에서 로봇과 인공지능은 이성적 판단을 하긴 쉽지만 감각처리를 통해 인간이 쉽게 하는 일은 못 한다는 역설

나. 모라벡의 역설(Moravec's Paradox)의 원인 및 한계점

구분	원인	설명
원인	- 진화론적 관점	- 수억 년의 생존 본능으로 걷기, 보기, 위험 감지 같은 능력은 생명체가 탄생한 이후 수억 년 동안 '생존'을 위해 최적화
	- 수리활동의 짧은 역사	- 수학, 논리, 주식 분석과 같은 고도의 추론 능력은 인류 역사에서 나타난 지 불과 수천년 밖에 되지 않음 - 알고리즘으로 구현하기가 명확하고 쉬움
극복 한계점	- 데이터 습득의 비용	- 체스 데이터는 디지털로 무한히 생성할 수 있지만, '로봇이 빨라를 개는 동작'에 대한 데이터는 실제 환경에서 수집해야 하므로 비용이 많이 발생
	- 에너지 효율성	- 인간은 최소의 에너지로 말하고, 이동하고 생각하는 것이 가능하지만 로봇은 수만배 이상 에너지 소모

- 생성형 AI 등장으로 모라벡 역설을 극복하고자 하는 시도가 지속적으로 증대되고 있음.
- 인간이 어려운건 AI와 로봇을 적절히 활용하고 인간은 AI가 하지 못하는 것을 제공하면서 협업으로 발전

III. AX(AI Transformation) 시대에서의 모라벡의 역설(Moravec's Paradox) 시사점

시사점	설명
Human-in-the-loop 설계	- AI가 강점을 가진 데이터 분석(High-level)과 인간이 우위에 있는 상황 대응 및 가치 판단(Low-level)을 결합한 협업 프로세스 구축
가드레일(Guardrails) 설계	- AI의 추론 결과가 물리적 임계치나 보안 정책을 벗어나지 않도록 하는 하드웨어/소프트웨어적 차단 메커니즘이 필수

- 기술과 사람의 경계를 나누는 것보단 데이터 관리와 AI의 협업할 수 있는 체계 구축이 필요

“끝”

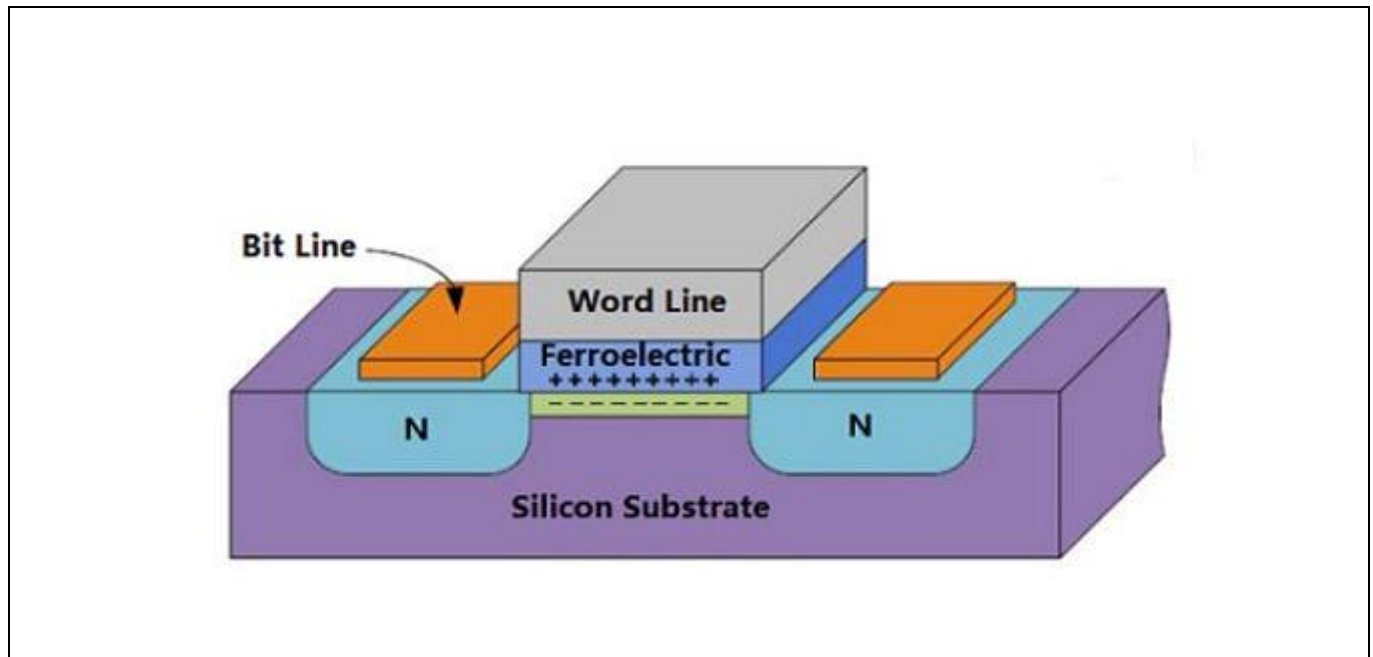
11	FRAM(Ferroelectric RAM)		
문제	FRAM(Ferroelectric RAM)		
도메인	CA	난이도	중(상/중/하)
키워드	강유전체 박막, 1T/1C 구조, 분극 현상, 비휘발성		
출제배경	초저전력 특성 및 데이터 안정성으로 시장에서 활용 증가		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료집		
해설자	정상반 정상 기술사(제 124회 정보관리기술사 /itpe_peak@naver.com)		

I. 미세공정 한계의 DRAM 대체, FRAM(Ferroelectric RAM)의 정의

- 강유전체(Ferroelectric) 박막을 Capacitor 재료로 사용하여 데이터의 휘발성을 없앤 비휘발성 메모리

II. FRAM(Ferroelectric RAM)의 개념도 및 기술 요소

가. FRAM(Ferroelectric RAM)의 개념도



- 세부 단계별 프로젝트 팀의 관심과 과업 목표, 주요 이슈사항 상이함

나. FRAM(Ferroelectric)의 기술 요소

구분	기술요소	설명
소자 구조 및 집적 기술	- 1T-1C 구조	- 커패시터에 강유전체를 넣어 데이터를 저장하는 방식 (DRAM과 유사)
	- 1T (FeFET)	- 트랜지스터의 게이트 절연막 자체를 강유전체로 바꾸어 소자 크기를 획기적으로 줄이는 방식
	- 3D 적층 기술	- 낸드 플래시처럼 강유전체 메모리를 수직으로 쌓아 올려 데이터 밀도를 높이는 기술

신뢰성 및 특성 제어기술	- Wake-up 효과 제어	- 초기 사용 시 분극 특성이 불안정하다가 점차 활성화되는 현상을 제어하여 초기 성능을 확보하는 기술
	- Fatigue(피로) 개선	- 반복적인 쓰기/지우기 동작(Switching) 시 분극 특성이 약화되는 현상을 억제하여 내구성을 높이는 기술
	- Imprint(각인) 현상 방지	- 특정 방향의 분극 상태가 고착되어 데이터가 안 바뀌는 현상을 막는 기술
차세대 응용 분야 기술	- 음의 정전용량 (Negative Capacitance)	- 트랜지스터의 전력 소모를 물리적 한계 이하로 낮출 수 있는 NC-FET 기술.
	- 뉴로모픽 소자 (Synaptic Device)	- 강유전체의 분극을 미세하게 조절하여 인간의 뇌(시냅스)처럼 다중 상태(Multi-level)를 구현하는 기술

- 외부 전기장이 없어도 스스로 전기 분극(Spontaneous Polarization)을 유지하며, 전기장의 방향에 따라 분극의 방향을 바꿀 수 있는 물질로 차세대 비활성 메모리, 센서, 에너지 수확 등 다양한 첨단 기술 핵심 소재로 주목

“끝”

12	SSD(Solid State RAM)		
문제	SSD(Solid State RAM)의 장·단점		
도메인	CA	난이도	중(상/중/하)
키워드	처리속도, 소음 및 발열, 내구성, 반응속도, 경제성, 데이터 복구, 사용 수명		
출제배경	SSD에 대한 이해 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료집		
해설자	정상반 정상 기술사(제 124회 정보관리기술사 /itpe_peak@naver.com)		

I. 반도체 기반 저장 방식, SSD(Solid State Drive)의 정의

- 반도체(NAND Flash)를 이용하여 데이터를 저장하는 차세대 보조 기억 장치

II. SSD(Solid State Drive)의 장·단점 설명

가. SSD(Solid State Drive)의 장점 설명

구분	장점	설명
처리 속도	- 초고속 데이터 입출력	- 물리적 회전 없이 전기적 신호로 작동하여 부팅, 프로그램 실행, 파일 복사 속도가 HDD 대비 수 배에서 수십 배 빠름
소음 및 발열	- 완벽한 무소음 및 저발열	- 모터나 헤드 같은 구동 부품이 없어 소음이 전혀 발생하지 않으며, 전력 소모가 적어 발열 관리에도 매우 유리
내구성	- 물리적 충격에 강함	- 기계적 장치가 없으므로 외부 충격이나 진동에 의해 데이터가 손상될 위험이 낮아 노트북 등 휴대용 기기에 최적.
반응속도	- 소형화 및 경량화	- 부피가 작고 매우 가벼워 PC 내부 공간 활용도가 높으며, 특히 M.2 규격은 손가락 크기 정도로 기기 슬림화에 기여

- SSD가 HDD를 압도하는 결정적인 이유는 데이터를 찾아가는 과정에 있음

나. SSD(Solid State Drive)의 단점 설명

구분	기술요소	설명
경제성	- 용량 대비 높은 가격	- HDD와 비교했을 때 동일 용량당 가격이 비싸기 때문에, 수십 TB 이상의 대용량 저장소를 구축할 때 비용 부담
데이터 복구	- 고장 시 복구의 어려움	- 컨트롤러나 메모리 칩에 전기적 문제가 생겨 고장 날 경우, 전문 업체에서도 데이터를 살려내는 것이 HDD보다 어려움
사용 수명	- 쓰기 횟수의 제한	- 반도체 셀마다 데이터를 쓰고 지울 수 있는 횟수(P/E Cycle)가 정해져 있어, 이론상 수명이 존재.
데이터 보존	- 장기 방치 시 데이터 소실	- 전원을 장기간(수년 이상) 공급하지 않고 방치할 경우, 반도체 특성상 데이터가 자연 증발할 가능성이 HDD보다 높음
비정상 종료	- 전기적 충격에 취약	- 작업 중 갑작스러운 정전 등으로 전원이 차단될 경우, 컨트롤러 오류로 인해 장치 자체가 인식 불능(brick 현상)이 될 위험

- 안정적인 데이터 보관 측면에서는 HDD보다 큰 위험 요소 존재

“끝”

13	시스템 콜(System Call)		
문제	시스템 콜(System Call)		
도메인	CA/OS	난이도	중 (상/중/하)
키워드	프로세스 제어, 파일 조작, 장치 관리, 정보 유지, 통신, 보호		
출제배경	운영체제의 기본 이론 지식 확인		
참고문헌	ITPE 기술사회 자료집		
출제자	정상반 정상 기술사(제 124회 정보관리기술사 / itpe_peak@naver.com)		

I. 커널 진입 구간, 시스템 콜의 개요

가. 시스템 콜(System Call)의 정의

- 운영 체제의 커널이 제공하는 서비스에 대해, 응용 프로그램의 요청에 따라 커널에 접근하기 위한 인터페이스

나. 시스템 콜의 기능

	- 사용자 모드에 있는 응용 프로그램이 커널의 기능을 사용할 수 있도록 하는 기능 - 시스템 호출을 부르면 사용자 모드에서 커널 모드로 변경 기능 - 커널에서 시스템 호출을 처리하면 커널 모드에서 사용자 모드로 바뀌어 작업을 계속하는 기능
--	---

- 시스템 콜은 사용자 프로그램이 운영체제 커널 기능을 안전하게 사용하는 창구

II. 시스템 호출의 종류와 커널 모드/유저 모드 전환 과정

가. 시스템 호출의 종류

유형	유형설명	주요 사례
프로세스 제어 (Process Control)	- 실행중인 프로그램을 정상적(끝내기) 또는 비정상적(중지)을 위해 사용됨	- 끝내기(end), 중지(abort), 실행(execute)
파일 조작 (File Manipulation)	- 파일을 생성, 삭제, 열고, 읽고, 쓰기 등을 위해 사용됨	- 파일생성(create file), 열기(open),닫기(close)
장치 관리 (Device Management)	- 프로세스가 작업을 위해 추가 자원을 필요 시 주기억장치, 디스크, 파일 등 접근	- 장치요구(request device), 장치속성획득 및 설정
정보 유지 (Information Maintenance)	- 사용자 프로그램과 운영체제간의 정보 전달을 위해 사용됨	- 시간과 날짜정보 획득, 프로세스 파일 등 속성 획득
통신 (Communication)	- 메시지 전달과 공유 메모리 등에서 정보의 교환을 위해 사용됨	- 메시지 송신, 수신, 상태정보전달
보호 (Protection)	- 시스템이 제공하는 자원에 대한 접근을 제어하기 위한 기법을 지원하기 위해	- set permission - get permission

나. 커널 모드/유저 모드 전환 과정

단계	유저 모드 → 커널 모드	커널 모드 → 유저 모드
1	- 사용자 프로그램이 시스템 콜 호출 (예: read())	- 커널 함수 실행 완료
2	- 시스템 콜 라이브러리가 인터럽트(예: int 0x80) 또는 syscall 명령 실행	- 커널이 반환 값 설정
3	- CPU가 모드 비트 변경 → 커널 모드 전환	- CPU가 모드 비트 변경 → 유저 모드 전환
4	- 커널이 시스템 콜 번호 확인 후 해당 함수 실행	- 사용자 프로그램의 다음 명령어로 복귀
5	- (필요 시) 커널이 데이터를 유저 공간으로 복사	- 유저 모드 애플리케이션 계속 실행

- 유저 모드는 일반 프로그램의 실행 공간으로 제한된 권한과 안전성을 갖고, 커널 모드는 운영체제의 핵심 기능을 수행하며 시스템 전체 자원을 통제하는 특권 영역

III. 커널 모드와 유저 모드의 비교

항목	커널 모드 (Kernel Mode)	유저 모드 (User Mode)
정의	- 운영체제의 핵심 기능이 실행되는 특권 모드	- 응용 프로그램이 실행되는 제한 모드
권한 수준	- 최고 권한 (모든 명령어 및 자원 접근 가능)	- 제한된 권한 (직접 하드웨어 접근 불가)
접근 가능 자원	- 전체 메모리, 하드웨어 자원 등 모두 접근 가능	- 자기 메모리 공간만 접근 가능, 커널 자원은 시스템 콜 통해 접근
대표 실행 예	- OS 커널, 드라이버, 시스템 콜 핸들러	- 일반 앱, 웹 브라우저, 텍스트 편집기 등
보호 목적	- 없음 (스스로 보호 책임)	- 커널 보호 및 시스템 안정성 확보를 위해 제약 존재
오류 발생 시 영향	- 시스템 전체 장애 가능 (블루스크린, 커널 패닉 등)	- 해당 프로세스만 종료되며, 시스템 전체 영향 없음
전환 트리거	- 인터럽트, 시스템 콜, 예외 발생 시 유저 → 커널	- 시스템 콜 종료, 컨텍스트 스위치 등으로 커널 → 유저

- 커널 모드의 대표적 사례는 OS 커널과 드라이버가 존재하며 유저 모드는 일반 앱, 웹 브라우저 등이 존재

“끝”



ITPE 기술사회

제138회 컴퓨터시스템응용기술사 기출문제

대 상	정보관리기술사, 컴퓨터시스템응용기술사, 정보통신기술사, 정보시스템감리사 시험
발행일	2026년 02월 07일
집 필	강정배PE, 정상PE, 전일PE, 백현PE, 조종흥PE
출 판	ITPE(Information Technology Professional Engineer)
주 소	ITPE 대치점 서울시 강남구 선릉로 86길 17 선릉엠티빌딩 7층 ITPE 선릉점 서울시 강남구 선릉로 86길 15, 3층 IT교육센터 아이티피이 ITPE 강남점 서울시 강남구 테헤란로 52길 21 파라다이스벤처타워 3층 303호 ITPE 영등포점 서울시 영등포구 당산동2가 하나비즈타워 7층 ITPE ITPE 을지로점 서울시 중구 삼일대로 363, 2615호(장교동 장교빌딩)
연락처	070-4077-1267 / itpe@itpe.co.kr

본 저작물은 [ITPE\(아이티피이\)](#)에 저작권이 있습니다.

저작권자의 허락없이 **본 저작물을 불법적인 복제 및 유통, 배포**하는 경우
법적인 처벌을 받을 수 있습니다.